数据库系统课程设计报告

姓名	刘禹伟	班级	计算机 243
学号	241002808	指导教师	张晓宇
组名	待确认		

团队其他成员（可自行增加行数，第一为组长）

姓名	学号	班级
待提供真实成员	待提供	待提供
待提供真实成员	待提供	待提供
待提供真实成员	待提供	待提供

1、个人和团队

课程设计概述	本课程设计实现一个社区居家养老服务管理系统。管理员登记老人档案和能力评估结果，制定照护计划；家属预约服务后，由管理员安排护工。系统记录护工签到、签退及家属确认结果，并据此计算有效工时和补贴。健康监测部分保存设备绑定、体征采样和应急处置记录。程序使用 Java 分层单体与 MySQL，领域规则和 JDBC 实现分别组织。测试采用虚构数据，检查正常业务、错误输入、权限范围、并发操作和备份恢复。
个人任务情况	【待补充】实际负责的模块、数据库设计任务、编写的 SQL 和测试情况，按模板要求写 150—200 字。

团队协作情况	【待补充】与哪些成员协作、共同解决了什么问题，以及对应的讨论或修改记录。
2、问题分析	
业务需求分析	【待补充】根据个人负责模块，从 docs/diagrams 选用对应的用例图和鲁棒图，说明参与者、操作步骤及涉及的数据。
业务的非功能需求	系统按角色和数据范围控制访问。家属查询关联老人，护工查询本人订单，机构负责人管理本机构人员。输入值通过参数绑定传入 SQL。数据库使用主外键、唯一约束和时间校验保持记录一致，计划和派单操作还需要处理并发冲突。 【待补充】个人负责模块的具体要求和对应测试。
业务的局部概念结构设计	系统按五条业务线绘制局部模型，另提供全局模型和关系明细图。计划引用能力评估，再由评估确定老人归属；派单引用班次，再由班次确定护工归属，减少重复字段。 【待补充】个人负责模块的实体、联系、局部 UML 图及设计说明。

3、设计、开发解决方案	
课程设计工作详述	系统包含 47 张基础表、15 个业务视图和 2 个内部视图。Java 代码采用 interfaces、application、domain、infrastructure 四层结构，七个应用服务组织具体业务。CareService.execute 管理写事务，领域对象校验状态，Jdbc*Repository 通过 Spring JDBC 执行 SQL。自动化测试共 163 项，通过真实 MySQL 测试验证业务、权限、回滚和并发。 【待补充】结合个人完成的内容，说明关系模式、范式、表结构、SQL 对比、索引和测试结果，按模板要求写 800—1000 字。
4、项目管理	
工程管理	【待补充】个人任务安排、版本提交、代码检查及团队协作记录。请注明实际完成时间和修改内容。
风险和安全管理	演示数据均为虚构记录。账号密码以加盐摘要保存，身份字段加密后入库，并通过带密钥的摘要查重。查询结果按登录账号过滤，服务记录和审核记录分开保存，历史删除受到限制。 【待补充】个人负责模块的权限检查、异常案例和测试结果。
运维和优化管理	定时任务检查评估到期和应急超时，业务操作时再次校验有效期。数据库已完成全量备份加 binlog 增量恢复演练，恢复后核对了 47 张基础表的记录数。 【待补充】个人编写或修改的过程、触发器、索引，以及实际验证结果。